



بسمه تعالی
فرم معرفی پروژه کارشناسی



پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

1- عنوان پروژه کارشناسی: طراحی سیستم تأمین داده جهت استنتاج WCET

2- مشخصات استاد راهنما و داور

مسئولیت	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	محل اشتغال
استاد راهنما	دکتر مهدی کارگهی	استاد	دانشگاه تهران - دانشکده برق و کامپیوتر
داور			

3- مشخصات دانشجو

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی دوست محمدی شماره دانشجویی: 810100142 رشته و تمرکز: مهندسی برق - الکترونیک

4- نیمسال اخذ واحد پروژه: بهار ۱۴۰۴-۱۴۰۵

5- اطلاعات مربوط به پروژه

الف - تعریف مسئله:

تخمین WCET (بیشینه زمان اجرا) یک برنامه اجرا شده بر سیستم نهفته و طراحی یک افزونه نرم افزاری برای کاربر.

ب - هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن:

در سیستم های نهفته ی بی درنگ، حصول اطمینان از اجرای کامل و درست برنامه پیش از یک موعد معین حیاتی می باشد. این مهم با دانستن پارامتر های زمان اجرا برنامه همچون WCET (بیشینه زمان اجرا)، قابل دستیابی است؛ محاسبه تئوری بیشینه زمان اجرا امری بسیار دشوار و حتی ناممکن است چرا که زمان اجرا برنامه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به پارامترهای نرم افزاری و سخت افزاری گوناگونی وابسته است. در این پروژه تلاش می شود که با انجام آزمایشات مختلف روی برنامه کاربر، داده های مورد نیاز استخراج و با تحلیل نتایج آزمایشات، بیشینه زمان اجرا برنامه کاربر استنتاج شود.

ج- روش های اجرایی انجام پروژه:

- راه اندازی پروتکل مناسب برای Trace (ردیابی) کردن مسیر اجرای برنامه با کمترین اثر روی عملکرد اصلی برنامه.
- دریافت ، ذخیره سازی، فیلترکردن و رمزگشایی داده های Trace
- اجرای برنامه کاربر بر سیستم نهفته و اعمال ورودی های آزمایشی تولید شده و ارزیابی خروجی ها.
- ارائه پروفایل زمانی اجرای برنامه و اندازه گیری زمان اجرا برای هر تست صورت گرفته.
- استنتاج WCET (بیشینه زمان اجرا) برای قطعه کدهای مورد بررسی
- طراحی افزونه نرم افزاری در یک محیط توسعه یکپارچه (IDE)

د- برنامه زمانی:

- مطالعه پیرامون روش‌های Trace و استخراج داده‌های آن : سه هفته
- پیاده‌سازی پروتکل مناسب برای Trace و طراحی لایه انتزاعی این پروتکل : سه هفته
- تصدیق عملکرد پروتکل و داده‌های استخراج شده : یک هفته
- اجرای برنامه‌های آزمون بر سیستم نهفته و جمع‌آوری نتایج : یک هفته
- ارائه پروفایل زمانی اجرا برنامه بر سیستم نهفته : یک هفته
- مطالعه و تحقیق پیرامون افزونه‌های محیط‌های توسعه یکپارچه (IDE) : دو هفته
- طراحی افزونه نرم‌افزاری در یک محیط توسعه یکپارچه : دو هفته

ه- پروژه در ارتباط با کدام سازمان، واحد صنعتی، پروژه کارشناسی یا آزمایشگاه است:
این پروژه در چارچوب تحقیقات آزمایشگاه سیستم‌های سایبر فیزیکی، به صورت همگام با پروژه کارشناسی با عنوان " طراحی سیستم تست خودکار برای استنتاج WCET " متعلق به جناب محمد حسن آملی، پیش می‌رود.

و- مراجع اصلی:

- ARM Embedded Trace Macrocell Architecture Specification-ETMv4
- CoreSight-ETM-M4
- [Extension API | Visual Studio Code Extension API](#)
- INTRODUCTION TO EMBEDDED SYSTEMS by Edward Ashford Lee and Sanjit Arunkumar Seshia

6- تاریخ و امضاء دانشجو و استاد راهنما

دانشجو:  تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۲۴ استاد راهنما: تاریخ:

این پیشنهاد در تاریخ در بخش مطرح و
☐ تصویب شد. ☐ نیاز به اصلاحات دارد.
☐ تصویب نشد

نام و امضاء مدیر گرایش/گروه

7- پروژه کارشناسی آقای/خانم با شماره دانشجویی در تاریخ

داوری و با نمرات زیر مورد تصویب قرار گرفت.

مسئولیت	نمره	امضا
استاد راهنما (نمره از 10)		
استاد داور (نمره از 5)		

8- گواهی می شود ارائه آقای/خانم برای روز پروژه مورد تأیید است.

آیا پروژه امکان ارائه عمومی دارد؟ ☐ بلی ☐ خیر

امضا استاد راهنما

9- پروژه کارشناسی آقای/خانم با شماره دانشجویی در تاریخ

ارائه و با نمره از 5 مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت.

نمره نهایی با احتساب ضرایب نمره استاد راهنما، داور و ارزیابها از 20 است.

نام و امضاء معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر